Universidad del Quindio

Facultad Ciencias Basicas

Programa de Física

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN

Análisis computacional de la caída libre

Implementación, validación y análisis de datos

Presentado por

Ximena Andrea Criollo Grisales

Asignatura

Programación

Docente

Santiago Echeverry

Ciudad, Colombia

22 de octubre de 2026

Resumen

En este laboratorio se desarrolló un programa en Python para analizar datos de un movimiento de caída libre bajo el modelo de aceleración constante. El programa lee mediciones desde un archivo CSV, valida los datos, calcula estimaciones de la aceleración de la gravedad y obtiene estadísticas descriptivas.

Los resultados se comparan con el valor de referencia de 9.81 m/s^2. También se comprueba el funcionamiento del programa mediante pruebas que incluyen un cálculo manual, un archivo vacío, una fila inválida, tiempos no crecientes y la condición inicial $t = 0$. Finalmente, se analiza la dispersión de las estimaciones y la sensibilidad del cálculo para tiempos pequeños.

Palabras clave: caída libre, Python, VS Code, validación, gravedad y análisis estadístico.

Índice

Resumen I

1. Introducción 1

2. Objetivos 1

2.1. Objetivo general 1

2.2. Objetivos específicos 1

3. Marco teórico 2

3.1. Modelo de caída libre 2

3.2. Variables y unidades 2

3.3. Estadísticas descriptivas 3

4. Herramientas y metodología 3

4.1. Herramientas utilizadas 3

4.2. Lectura de los datos 4

4.3. Validación de los datos 4

4.4. Cálculo y presentación 5

5. Resultados 5

5.1. Datos procesados 5

5.2. Tabla de mediciones y estimaciones 5

5.3. Resumen estadístico 6

6. Análisis y discusión 7

6.1. Comparación con el valor de referencia 7

6.2. Sensibilidad para tiempos pequeños 7

6.3. Limitaciones 7

7. Pruebas del programa 8

7.1. Descripción de las pruebas 8

7.2. Resultados de las pruebas 8

7.3. Ejecución desde dos ubicaciones 8

8. Conclusiones 9

9. Reproducibilidad y entrega **9**

10.Referencias **10**

1. Introducción

La caída libre es un movimiento vertical que permite estudiar la relación entre la posición de un objeto y el tiempo cuando se considera una aceleración constante y se desprecia la resistencia del aire. Bajo estas condiciones, la aceleración del objeto corresponde a la aceleración de la gravedad. A partir de mediciones de tiempo y altura es posible estimar este parámetro y comparar los resultados con un valor de referencia.

En este laboratorio se desarrolló un programa para procesar datos de caída libre almacenados en un archivo CSV. La implementación se realizó en Python, lenguaje utilizado para automatizar la lectura de los datos, la validación de las mediciones, el cálculo de las estimaciones individuales de la gravedad y la obtención de estadísticas descriptivas.

Para escribir, organizar y ejecutar el código se utilizó Visual Studio Code (VS Code), un entorno de desarrollo que facilita la edición de archivos de programación y permite trabajar desde una terminal integrada. Desde esta terminal se ejecutaron tanto el programa principal como el archivo de pruebas, lo que permitió observar los resultados y comprobar el comportamiento del código.

El procesamiento incluyó la revisión de las columnas del archivo, la conversión de los valores a números, la comprobación del orden temporal y la validación de las alturas y sus incertidumbres. También se consideró la condición inicial $t = 0$, que debe conservarse en los datos, pero no utilizarse para calcular una estimación individual de la gravedad mediante la ecuación despejada.

Finalmente, los resultados se analizaron mediante medidas estadísticas y se compararon con el valor de referencia 9.81 $\mathrm{m/s^2}$. Este procedimiento permite estudiar tanto la diferencia entre la media calculada y el valor de referencia como la dispersión de las estimaciones, prestando especial atención a la sensibilidad del cálculo para tiempos pequeños.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar y verificar un programa en Python que permita procesar datos de caída libre, estimar la aceleración de la gravedad y analizar los resultados mediante estadísticas descriptivas.

2.2. Objetivos específicos

- Leer los datos de un archivo CSV sin modificar el archivo original.
- Validar las columnas y las condiciones físicas y numéricas de los datos.
- Calcular estimaciones individuales de la aceleración de la gravedad para tiempos positivos.
- Obtener la media, la desviación estándar poblacional, el mínimo, el máximo y el rango.

- Comparar los resultados con el valor de referencia de 9.81 m/s^2.
- Comprobar el funcionamiento del programa mediante cinco pruebas y ejecuciones desde dos ubicaciones.

3. Marco teórico

3.1. Modelo de caída libre

Para un objeto que se mueve verticalmente con aceleración constante, la altura en función del tiempo se expresa como

$$h(t) = h_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \tag{1}$$

donde $h(t)$ es la altura en el instante t, h_0 es la altura inicial, v_0 es la velocidad inicial y g es la magnitud de la aceleración de la gravedad.

En este laboratorio se considera que el objeto parte del reposo, por lo que $v_0 = 0$. La expresión se reduce a

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2} g t^2. \tag{2}$$

Despejando la gravedad para cada medición se obtiene

$$\boxed{g_i = \frac{2(h_0 - h_i)}{t_i^2}}, \qquad t_i > 0. \tag{3}$$

Se utiliza una altura inicial de

$$h_0 = 10.00 \text{ m}$$

y un valor de referencia de la gravedad de

$$g_{\text{ref}} = 9.81 \text{ m/s}^2.$$

La condición $t_i > 0$ es indispensable porque el tiempo aparece en el denominador al cuadrado. En $t = 0$ no se calcula una estimación de g_i, aunque la fila inicial se conserva para validar el conjunto de datos.

3.2. Variables y unidades

El archivo CSV contiene las siguientes variables:

- `tiempo_s`: tiempo de cada medición, expresado en segundos (s).

- `altura_m`: altura correspondiente, expresada en metros (m).
- `incertidumbre_m`: incertidumbre asociada a la medición de altura, expresada en metros (m).

La gravedad calculada tiene unidades de $\mathrm{m/s^2}$, de acuerdo con la ecuación utilizada. La incertidumbre de altura se conserva y se presenta en los resultados, pero no se realiza una propagación formal de incertidumbres en este trabajo.

3.3. Estadísticas descriptivas

Para un conjunto de N estimaciones de gravedad, la media aritmética se calcula mediante

$$\bar{g} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} g_i. \tag{4}$$

La desviación estándar poblacional se calcula como

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (g_i - \bar{g})^2}. \tag{5}$$

Se utiliza el divisor N porque se describe el conjunto completo de estimaciones válidas del archivo analizado.

El rango corresponde a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo:

$$R = g_{\mathrm{máx}} - g_{\mathrm{mín}}. \tag{6}$$

La diferencia absoluta entre la media y el valor de referencia se define como

$$E_{\mathrm{abs}} = |\bar{g} - g_{\mathrm{ref}}|. \tag{7}$$

El error relativo y el error porcentual se calculan mediante

$$E_{\mathrm{rel}} = \frac{|\bar{g} - g_{\mathrm{ref}}|}{g_{\mathrm{ref}}}, \tag{8}$$

$$E_{\%} = 100 E_{\mathrm{rel}}. \tag{9}$$

4. Herramientas y metodología

4.1. Herramientas utilizadas

Para desarrollar el laboratorio se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Python:** lenguaje de programación con el que se implementaron la lectura, la validación, los cálculos y el análisis estadístico.
- **Visual Studio Code (VS Code):** entorno de desarrollo utilizado para escribir, editar y organizar los archivos del proyecto. También permitió ejecutar el programa y las pruebas desde su terminal integrada.
- **Terminal:** interfaz utilizada para ejecutar `main.py` y `pruebas.py`, observar los resultados y comprobar que el programa pudiera ejecutarse desde dos ubicaciones diferentes.
- **Archivo CSV:** archivo de entrada `caida_libre_sintetica.csv`, que contiene los datos de tiempo, altura e incertidumbre de altura. El archivo original se conservó sin modificaciones.
- **Overleaf y LaTeX:** herramientas empleadas para redactar, organizar y compilar este informe técnico en formato PDF. No se utilizaron para realizar los cálculos del programa.
- **GitHub:** plataforma prevista para almacenar y entregar los archivos del proyecto.

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las bibliotecas estándar `pathlib`, `csv` y `math`. No se emplearon bibliotecas externas como NumPy, Pandas o SciPy.

4.2. Lectura de los datos

El programa utiliza `pathlib` para construir la ruta del archivo CSV a partir de la ubicación del propio programa. Esto permite que la lectura no dependa exclusivamente de la carpeta actual de la terminal.

El archivo se abre mediante una estructura `with`, que permite cerrar el archivo correctamente al finalizar la lectura. Con `csv.DictReader` se accede a los valores utilizando los nombres de las columnas.

4.3. Validación de los datos

Antes de realizar los cálculos, el programa comprueba las siguientes condiciones:

- Que el archivo exista y contenga datos.
- Que estén presentes las columnas requeridas.
- Que los valores sean numéricos y finitos.
- Que el tiempo no sea negativo.
- Que los tiempos aumenten estrictamente.
- Que las alturas cumplan $0 \leq h_i \leq h_0$.
- Que las incertidumbres sean positivas.

- Que la primera medición corresponda a $t = 0$.

Cuando se detecta un problema de conversión o validación, el programa genera un mensaje de error. La medición inicial se conserva, pero se excluye del cálculo de las estimaciones individuales de gravedad.

4.4. Cálculo y presentación

Después de validar los datos, el programa calcula la gravedad para cada tiempo positivo. Las estimaciones se almacenan para calcular las estadísticas descriptivas y compararlas con el valor de referencia.

El programa presenta en la terminal las estimaciones individuales, las estadísticas y los datos validados. De esta forma es posible revisar los resultados y detectar valores que se aparten notablemente del resto.

5. Resultados

5.1. Datos procesados

El archivo analizado contiene 15 filas válidas. Una de ellas corresponde a la condición inicial $t = 0$ y se conserva en el conjunto de datos, pero no se utiliza para calcular g_i. Por tanto, se obtienen 14 estimaciones individuales de la gravedad.

La incertidumbre de altura registrada en las mediciones es de 0.03 m.

5.2. Tabla de mediciones y estimaciones

La Tabla 1 presenta los tiempos, las alturas, las incertidumbres y las estimaciones individuales de la gravedad calculadas con la ecuación del modelo.

Cuadro 1: Datos validados y estimaciones individuales de gravedad.

t (s)	h (m)	Incertidumbre (m)	g_i (m/s^2)
0.00	10.00	0.03	No aplica
0.10	9.94	0.03	12.0000
0.20	9.81	0.03	9.5000
0.30	9.55	0.03	10.0000
0.40	9.20	0.03	10.0000
0.50	8.77	0.03	9.8400
0.60	8.23	0.03	9.8333
0.70	7.60	0.03	9.7959
0.80	6.85	0.03	9.8438
0.90	6.01	0.03	9.8519
1.00	5.06	0.03	9.8800
1.10	3.99	0.03	9.9339
1.20	2.82	0.03	9.9722
1.30	1.52	0.03	10.0355
1.40	0.38	0.03	9.8163

5.3. Resumen estadístico

La Tabla 2 resume las estadísticas obtenidas a partir de las 14 estimaciones de gravedad.

Cuadro 2: Resumen estadístico de las estimaciones.

Magnitud	Resultado
Número de estimaciones	14
Media de la gravedad	10.0216 m/s^2
Desviación estándar poblacional	0.5631 m/s^2
Mínimo	9.5000 m/s^2
Máximo	12.0000 m/s^2
Rango	2.5000 m/s^2
Valor de referencia	9.8100 m/s^2
Diferencia absoluta	0.2116 m/s^2
Error relativo	0.0216 aproximadamente
Error porcentual	2.16 % aproximadamente

Los resultados se presentan redondeados para facilitar su lectura. Antes de la entrega final deben contrastarse con la salida actual de `main.py`.

6. Análisis y discusión

6.1. Comparación con el valor de referencia

La media obtenida es aproximadamente 10.0216 $\mathrm{m/s^2}$, mientras que el valor de referencia es 9.81 $\mathrm{m/s^2}$. La diferencia absoluta es cercana a 0.2116 $\mathrm{m/s^2}$ y el error porcentual es aproximadamente 2.16 %.

Para realizar una comparación explícita, se adopta como criterio operativo que la media cumple el criterio de compatibilidad si su error porcentual no supera el 5 %. Este umbral se elige para el análisis del laboratorio y no corresponde a un criterio impuesto por el docente.

Como el error porcentual es menor que el umbral adoptado, la media cumple este criterio operativo. Sin embargo, esto no demuestra por sí solo compatibilidad estadística, ya que no se realizó una propagación formal de las incertidumbres ni se calculó un intervalo de confianza.

6.2. Sensibilidad para tiempos pequeños

Las primeras estimaciones presentan variaciones notables. Por ejemplo, para $t = 0.10$ s se obtiene $g_i = 12.00$ $\mathrm{m/s^2}$, mientras que para $t = 0.20$ s se obtiene $g_i = 9.50$ $\mathrm{m/s^2}$.

Esta diferencia se relaciona con el término t_i^2 en el denominador de la ecuación utilizada. Cuando el tiempo es pequeño, una variación en la altura puede producir una variación considerable en la estimación de la gravedad.

La desviación estándar y el rango permiten observar que las estimaciones no son idénticas entre sí. Por esta razón, la media debe analizarse junto con medidas de dispersión y no como único indicador de la calidad del resultado.

6.3. Limitaciones

El análisis presenta las siguientes limitaciones:

- Se utiliza un modelo ideal de caída libre con aceleración constante y velocidad inicial nula.
- No se considera la resistencia del aire.
- Se muestran las incertidumbres de altura, pero no se propagan formalmente al cálculo de la gravedad.
- El criterio de comparación del 5 % es una elección operativa y no sustituye un análisis formal de incertidumbre.
- Los resultados dependen de los valores de altura registrados y de su redondeo en el archivo CSV.

7. Pruebas del programa

Para revisar el funcionamiento del programa se creó un archivo independiente llamado `pruebas.py`. Se comprobaron cinco situaciones: un cálculo manual, un archivo vacío, una fila con datos inválidos, tiempos no crecientes y la condición inicial $t = 0$.

7.1. Descripción de las pruebas

1. **Cálculo manual.** Se utilizan $h_0 = 10.00$ m, $t = 1$ s y $h = 5.095$ m. Entonces,

$$g = \frac{2(10.00 - 5.095)}{1^2} = 9.81 \text{ m/s}^2.$$

   El resultado del programa se compara con el valor esperado de 9.81 m/s^2.

2. **Archivo vacío.** Se crea un archivo CSV temporal sin contenido y se comprueba que el programa lo rechace.

3. **Fila inválida.** Se introduce un valor no numérico en el tiempo para verificar que la validación detecte el dato incorrecto.

4. **Tiempos no crecientes.** Se introducen tiempos repetidos para comprobar que se rechace una secuencia temporal que no aumenta estrictamente.

5. **Frontera $t = 0$.** Se verifica que la fila inicial se conserve y que no se calcule una estimación de gravedad para ese instante.

7.2. Resultados de las pruebas

Las cinco pruebas se ejecutaron desde la terminal de VS Code y se informó que terminaron correctamente. La Tabla 3 resume el comportamiento que se comprueba en cada caso.

Cuadro 3: Resumen de las pruebas funcionales.

Prueba	Resultado esperado	Estado
Cálculo manual	La gravedad calculada coincide con 9.81 m/s^2.	Aprobada
Archivo vacío	El archivo sin contenido se rechaza.	Aprobada
Fila inválida	Se detecta el dato no numérico.	Aprobada
Tiempos no crecientes	Se rechazan los tiempos repetidos.	Aprobada
Frontera $t = 0$	La fila inicial se conserva sin calcular g_i.	Aprobada

7.3. Ejecución desde dos ubicaciones

También se verificó la ejecución del programa desde dos ubicaciones de la terminal. En la primera ejecución, el programa se llamó mediante una ruta desde la carpeta de usuario. En la segunda, se ejecutó desde la propia carpeta del laboratorio.

En ambas ejecuciones el programa encontró el archivo CSV y presentó los resultados esperados. Esto respalda el uso de una ruta construida a partir de la ubicación del archivo Python, en lugar de depender únicamente de la carpeta actual de la terminal.

8. Conclusiones

Se desarrolló un programa en Python para leer y validar datos de caída libre, calcular estimaciones individuales de la aceleración de la gravedad y obtener estadísticas descriptivas. La separación de las tareas en funciones permite distinguir la lectura, la validación, el cálculo y la presentación de los resultados.

A partir de las 15 filas válidas del archivo se obtuvieron 14 estimaciones individuales, ya que la condición inicial $t = 0$ se conserva, pero no se utiliza en la ecuación despejada para calcular la gravedad. La media obtenida fue aproximadamente 10.0216 $\mathrm{m/s^2}$, con una diferencia porcentual cercana al 2.16 % respecto al valor de referencia.

Aunque la media cumple el criterio operativo del 5 % adoptado para esta comparación, la dispersión de las estimaciones muestra que los resultados individuales deben interpretarse con cuidado. En particular, los tiempos pequeños aumentan la sensibilidad del cálculo a variaciones en la altura.

Las cinco pruebas funcionales permitieron revisar situaciones válidas y condiciones de error. Además, las ejecuciones desde dos ubicaciones comprobaron que el programa puede localizar el archivo de entrada sin depender exclusivamente de la carpeta actual de la terminal.

Como mejora futura, sería conveniente propagar las incertidumbres de altura al cálculo de la gravedad y realizar un análisis más completo de la compatibilidad entre los resultados y el valor de referencia.

9. Reproducibilidad y entrega

El proyecto está organizado en los siguientes archivos:

- `main.py`: programa principal de análisis.
- `pruebas.py`: pruebas funcionales.
- `caida_libre_sintetica.csv`: datos de entrada.
- `README.md`: instrucciones de ejecución y descripción del proyecto.

Para ejecutar el programa principal se utiliza:

```
python main.py
```

Para ejecutar las pruebas se utiliza:

```
python pruebas.py
```

El programa requiere Python 3 y utiliza únicamente bibliotecas estándar, por lo que no necesita instalar paquetes externos.

Repositorio de GitHub:

https://github.com/REEMPLAZAR-CON-EL-REPOSITORIO

Versión de Python: completar con la versión utilizada durante la ejecución.

Contribuciones: indicar las tareas realizadas por cada integrante, si el trabajo es grupal.

10. Referencias

1. Python Software Foundation. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/

2. Archivo de datos `caida_libre_sintetica.csv`, suministrado para la práctica.

3. Guía del laboratorio de programación sobre análisis computacional de caída libre, suministrada por el docente.